

Часть I

Прямые методы

Система линейных уравнений с невырожденной квадратной матрицей.

$$Ax = f \quad (1)$$

Вектора мыслим как вектора-столбцы, вектора-строки – как транспонированный вектор-столбец x^T

1 Преобразование вращения

Рассмотрим элементарное преобразование $Q_{ij}(s, c)$ пространства $\mathbb{R}^n$, меняющее только i -ую и j -ую ($1 \leq j < i \leq n$) координаты вектора $\mathbf{a}$ так, что

$$(Q_{ij}(s, c)\mathbf{a})_k = \begin{cases} ca_j - sa_i, & k = j \\ sa_j + ca_i, & k = i \end{cases}, \quad s^2 + c^2 = 1$$

- Данное отображение является линейным.
- Матрица отображения является ортогональной, т.е. $Q^T = Q^{-1}$.

Применять данное ортогональное преобразование будем для зануления i -ой координаты вектора. Из равенства $s*a_j + c*a_i = 0$ следует, что величины s, c можно выбрать как

$$s = -\frac{a_i}{\sqrt{a_i^2 + a_j^2}}, \quad c = \frac{a_j}{\sqrt{a_i^2 + a_j^2}}, \quad a_i^2 + a_j^2 \neq 0 \quad (2)$$

■ Ошибка при машинных вычислениях с плавающей точкой велика, когда знаменатель мал. Более аккуратное вычисление

$$z = \max\{|a_i|, |a_j|\}, \quad \tilde{a}_i = \frac{a_i}{z}, \quad \tilde{a}_j = \frac{a_j}{z}, \quad z \neq 0$$
$$s = -\frac{\tilde{a}_i}{\sqrt{1 + \tilde{a}_l^2}}, \quad c = \frac{\tilde{a}_j}{\sqrt{1 + \tilde{a}_l^2}}, \quad l: |a_l| = \min\{|a_i|, |a_j|\}$$

1.1 Приведение исходной матрицы к верхне-треугольному виду.

Определить текущую матрицу

Идея заключается в приведении исходной матрицы к треугольному виду, используя элементарные преобразования вращения для зануления элементов матрицы. Действуя на столбцы матрицы элементарными преобразованиями, получим

$$QA = U$$

Q – ортогональная, U – верхняя треугольная матрицы. Подробнее,

$$A^{(0)} = A$$

$$A^{(j)} = Q_j A^{(j-1)}, \quad j = 1, \dots, n-1$$

$$U = A^{(n-1)}$$

$Q_j = Q_{nj} \dots Q_{j+1,j}$; здесь Q_{ij} ($i > j$) – элементарное преобразование вращения, зануляющее элемент текущей матрицы на соответствующем месте.

• Каждое последующее элементарное преобразование оставляет полученные ранее нули текущей матрицы.

■ Результаты вычислений сохраняются в памяти исходной матрицы. Явно получать нули не следует. (Экономия операций!) Также заметим, что элемент на месте (jj) после применения преобразования Q_{ij} известен – это знаменатель в выражениях для s , c , подобных (2).

1.2 Стратегии с перестановками.

Для уменьшения ошибок округления следует работать с векторами наибольшей длины. Представим исходную матрицу в виде набора вектор-столбцов $A^{(0)} = (\mathbf{a}_1^{(0)}, \dots, \mathbf{a}_n^{(0)})$. Найдём квадрат длины каждого вектора $d_j^{(0)} = \left| \mathbf{a}_j^{(0)} \right|^2 = \sum_{i=1}^n \left| a_{ij}^{(0)} \right|^2$, $j = 1, \dots, n$. Поменяем местами столбец, элементы которого образуют самый длинный вектор, с первым. К сжалению, этой операции недостаточно. Возможна ситуация, что в переставленной таким образом матрице элементы с индексами (11) и (21) малы. Это приведёт к большой ошибке в определении s , c первого преобразования и, следовательно, к потере точности в дальнейших вычислениях. Найдём среди элементов с индексами (21), ..., (n1) максимальный по модулю и переставим в матрице соответствующую строку со второй.

• После таких перестановок сумма квадратов первых двух элементов не меньше, чем $|\mathbf{a}|^2 / (n-1)$, где $|\mathbf{a}|^2$ – сумма квадратов элементов вектора первого столбца. При последующих вращениях для зануления компонент вектора, знаменатель в выражениях для определения s , c возрастает.

С перестановками схема преобразований примет вид:

$$A^{(0)} = A$$

$$A^{(j)} = Q_j (R_j A^{(j-1)} C_j), \quad j = 1, \dots, n-2 \quad (3)$$

$$U = A^{(n-1)} = Q_{n-1} (A^{(n-2)} C_{n-1})$$

R_j , C_j – матрицы транспозиций.

• Любая матрица транспозиции получается из единичной перестановкой двух соответствующих строк и столбцов. Это ортогональная симметричная матрица.

• Перестановка двух столбцов матрицы означает умножение на матрицу транспозиции справа, двух строк – слева.

Итак, C_j , $j = 1, \dots, n-1$ – матрица транспозиции (возможно, тождественной), переставляющая столбцы текущей матрицы $A^{(j-1)}$ с номерами j и $k_j \geq j$ согласно критерию максимальности величин $d_k^{(j-1)} = \sum_{i=j}^n \left| a_{ik}^{(j-1)} \right|^2$, $k = j, \dots, n$, представляющих сумму квадратов элементов редуцированных столбцов.

■ Подсчёт величин $d_k^{(j-1)}$, начиная со второго шага ($j = 2, \dots, n-1$) в силу ортогональности преобразований столбцов матрицы следует вести по формулам $d_k^{(j-1)} = d_k^{(j-2)} - \left| a_{j-1,k}^{(j-1)} \right|^2$, $k = j, \dots, n$. Не забудьте, что на предыдущем шаге возможно осуществлялась перестановка столбцов.

■ При программной реализации формировать матрицу транспозиции не нужно, достаточно запомнить саму транспозицию (j, k) в линейном массиве: `col_transp[j]=k`.

Далее, R_j , $j = 1, \dots, n-2$ – матрица транспозиции (возможно, тождественной), переставляющая строки текущей матрицы $A^{(j-1)}C_j$ с номерами $j+1$ и $m_j \geq j+1$ согласно критерию максимальности по модулю элементов переставленного на j -ое место столбца $\max_{m \in \{j+1, \dots, n\}} |a_{m, k_j}^{(j-1)}|$.

1.3 Решение системы линейных алгебраических уравнений.

Уравнение (1) эквивалентно

$$U\mathbf{y} = \mathbf{g}$$

$$\mathbf{y} = C_{n-1} \dots C_1 \mathbf{x}, \quad \mathbf{g} = Q_{n-1} Q_{n-2} R_{n-2} \dots Q_1 R_1 \mathbf{f}$$

Решение системы линейных уравнений с верхне-треугольной матрицей называют *обратным ходом*.

$$y_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(g_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} y_j \right), \quad i \in \{n, n-1, \dots, 1\}$$

- Если исходная матрица A невырожденная, то $u_{ii} \neq 0$, $i \in \{n, n-1, \dots, 1\}$

Перестановку столбцов матрицы СЛАУ можно трактовать как изменение номеров переменных. Для восстановления исходных номеров необходимо применить к вектору $\mathbf{y}$ транспозиции в обратном порядке.

$$\mathbf{x} = C_1 \dots C_{n-1} \mathbf{y}$$

■ Последнее выражение показывает, что необходимо применить последовательность транспозиций к элементам вектора $\mathbf{y}$, сохранённую в массиве `col_transp` в обратном исходному порядку.

1.4 Обращение матрицы.

Решается уравнение

$$AX = E \tag{4}$$

E – единичная матрица. Применяя к A преобразования (3) получим эквивалентное уравнение

$$UY = Q$$

$$Y = (C_{n-1} \dots C_1)X, \quad Q = Q_{n-1} Q_{n-2} R_{n-2} \dots Q_1 R_1$$

Из чего видим, что решение уравнения есть

$$X = C(U^{-1}Q), \quad C = C_1 \dots C_{n-1}$$

На практике встречаются приложения, для которых характерна тенденция использования максимально возможной части оперативной памяти вычислительной системы для хранения элементов матрицы СЛАУ. (Задачи, критичные по отношению к объёму оперативной памяти.)

■ Частью стиля реализации процедур методов линейной алгебры является экономия квадратичной по размерности n оперативной памяти. Процедуры решения СЛАУ и

обращения квадратной невыржденной матрицы выполняются с использованием одного массива $n \times n$ элементов исходной матрицы. Линейную по n оперативную память не экономим.

Возникают несколько практических задач: хранение ортогональной матрицы разложения, обращение верхне-треугольной, умножение треугольной на ортогональную справа. Как хранить информацию о транспозициях рассказано выше.

1.4.1 Хранение информации об элементарных ортогональных преобразованиях.

Каждое элементарное вращение зануляет один элемент текущей матрицы, тем самым освобождая место для хранения другой информации. Элементарное преобразование вращения Q_{ij} однозначно определено своими индексами и парой чисел c, s , удовлетворяющих условию $c^2 + s^2 = 1$. Если известно одно, то другое восстанавливается с точностью до знака. Элементарное ортогональное преобразование восстанавливается полностью, если на месте (ij) хранить число $q_{ij} = c + \text{sign}(s)$. Функция $\text{sign}()$ должна принимать значения $\{-1, +1\}$.

1.4.2 Обращение верхне-треугольной матрицы.

- Обратная к верхне-треугольной матрице – верхне-треугольная.

Пусть $UV = E$, $V = U^{-1}$. $u_{ii}v_{ii} = 1$, $\sum_{k=i}^j u_{ik}v_{kj} = 0$ при $j > i$. Отсюда следует алгоритм: для $i \in \{n, n-1, \dots, 1\}$

$$v_{ii} = \frac{1}{u_{ii}}, \quad v_{ij} = -\frac{1}{u_{ii}} \sum_{k=i+1}^j u_{ik}v_{kj}, \quad j \in \{i+1, \dots, n\}$$

Полученный результат можно хранить на месте (ij) текущей матрицы, предварительно запомнив элементы $u_{ii}, u_{i,i+1}, \dots, u_{in}$ в дополнительном линейном массиве.

1.4.3 Умножение верхне-треугольной на ортогональную справа.

Последовательно для $j \in \{n-1, \dots, 1\}$ провести следующие действия:

Извлечь (редуцированный) столбец элементов q_{ij} и поместить значения в линейных массив.

В освободившиеся ячейки текущей матрицы поместить нули.

Далее, для $i \in \{n, n-1, \dots, j+1\}$ по q_{ij} восстановить значения c, s . Умножить текущую матрицу на элементарное преобразование Q_{ij} справа. При этом изменятся j -ый и i -ый столбцы. Результат сохранить в текущей матрице.

Осуществить (если необходимо) транспозицию R_j : теперь это перестановка столбцов.

2 Преобразование отражения.

Рассмотрим преобразование отражения $H(\mathbf{w})$ пространства $\mathbb{R}^n$, определённое единичным вектором $\mathbf{w}$: $|\mathbf{w}| = 1$ так, что

$$H(\mathbf{w})\mathbf{a} = \mathbf{a} - 2\mathbf{w}(\mathbf{w}, \mathbf{a}) \quad (5)$$

- Данное отображение является линейным с матрицей $H = E - 2\mathbf{w}\mathbf{w}^\top$.
- Матрица отображения является ортогональной и симметричной, т.е. $H^{-1} = H^\top = H$.

Применять данное ортогональное преобразование будем для зануления всех координат вектора, кроме первой. Отобразим вектор $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^\top$ в вектор $\mathbf{b} = (-\text{sign}(a_1) |\mathbf{a}|, 0, \dots, 0)^\top$. Нормаль к гиперплоскости отражения есть $\mathbf{w} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$, $\mathbf{v} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$. Знак первой компоненты вектора $\mathbf{b}$ выбран так, чтобы длина вектора $\mathbf{v}$ была больше (безопаснее при нормировании).

- Заметим, что $|\mathbf{v}|^2 = 2(|\mathbf{a}|^2 + |a_1| |\mathbf{a}|)$ и что $\sqrt{2} |\mathbf{a}| \leq |\mathbf{v}| \leq 2 |\mathbf{a}|$.

2.1 Приведение исходной матрицы к верхне-треугольному виду.

$$A^{(0)} = A$$

$$A^{(j)} = H_j A^{(j-1)}, \quad j = 1, \dots, n-1$$

$$U = A^{(n-1)}$$

$$H_j = \begin{pmatrix} E_{j-1} & 0 \\ 0 & \hat{H}_j \end{pmatrix}$$

E_{j-1} – единичная матрица размерности $j-1$, $\hat{H}_j = E_{n-(j-1)} - 2\hat{\mathbf{w}}_j \hat{\mathbf{w}}_j^\top$ – матрица отражения размерности $n - (j-1)$, вектор $\hat{\mathbf{w}}_j$ строится по (редуцированному) вектору $\hat{\mathbf{a}}_j^{(j-1)} = (a_{jj}^{(j-1)}, a_{j+1,j}^{(j-1)}, \dots, a_{nj}^{(j-1)})^\top$.

2.2 Стратегии с перестановками.

Источником вычислительных ошибок здесь является ошибка в определении нормального к плоскости отражения вектора $\mathbf{w}$. Особенно опасной является операция нормирования $\mathbf{w} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$, если величина $|\mathbf{v}|$, зависящая от $|\mathbf{a}|$, является малой. Поэтому следует переставить на j -ое место столбец, для которого сумма квадратов элементов редуцированного столбца $d_k^{(j-1)} = \left| \hat{\mathbf{a}}_k^{(j-1)} \right|^2 = \sum_{i=j}^n \left| a_{ik}^{(j-1)} \right|^2$, $k = j, \dots, n$ максимальна.

Общая схема

$$A^{(0)} = A$$

$$A^{(j)} = H_j (A^{(j-1)} C_j), \quad j = 1, \dots, n-1$$

$$U = A^{(n-1)}$$

C_j – матрицы транспозиций.

2.3 Решение системы линейных алгебраических уравнений.

Уравнение (1) эквивалентно

$$U\mathbf{y} = \mathbf{g}$$

$$\mathbf{y} = C_{n-1} \dots C_1 \mathbf{x}, \quad \mathbf{g} = H_{n-1} \dots H_1 \mathbf{f}$$

■ К сказанному ранее следует добавить, что как при приведении матрицы к треугольному виду, так и при получении вектора $\mathbf{g}$, матрицы H_j явно не формируются, а преобразования отражения производятся над векторами по формуле (5).

2.4 Обращение матрицы.

Уравнение (4) эквивалентно

$$UY = Q$$
$$Y = (C_{n-1} \dots C_1)X, \quad Q = H_{n-1} \dots H_1$$

Решение (4) есть

$$X = C(U^{-1}Q), \quad C = C_1 \dots C_{n-1}$$

2.4.1 Хранение информации об элементарных ортогональных преобразованиях.

Информация о компонентах вектора $\hat{\mathbf{w}}_j$ размещается в нижнем треугольнике текущей матрицы, включая диагональ. Требуется дополнительный линейный массив для хранения диагональных элементов верхне-треугольной матрицы.

2.4.2 Получение обратной в памяти исходной матрицы.

Обращение верхне-треугольной матрицы в памяти исходной матрицы производится согласно п. 1.4.2.

Для умножения верхне-треугольной U^{-1} на ортогональную справа последовательно для $j \in \{n-1, \dots, 1\}$ провести следующие действия:

Извлечь (редуцированный) вектор-столбец $\hat{\mathbf{w}}_j$ и поместить значения в линейных массив.

В освободившиеся ячейки текущей матрицы на место (jj) поместить соответствующее значение матрицы U^{-1} , в остальные – нули.

К (редуцированным) вектор-строкам текущей матрицы применить преобразование $\hat{H}_j$ справа, вычисляя результат по формуле: $\mathbf{a}^\top \hat{H}_j = \mathbf{a}^\top - 2(\mathbf{a}, \hat{\mathbf{w}}_j)\hat{\mathbf{w}}_j^\top$. При этом изменятся значения элементов столбцов текущей матрицы с номерами $j, \dots, n$.

3 Неортогональные преобразования гауссовского типа

Рассмотрим элементарное преобразование $N_{ij}(\alpha)$ пространства $\mathbb{R}^n$, меняющее только i -ую ($i \neq j$) координату вектора $\mathbf{a}$ так, что

$$(N_{ij}(\alpha)\mathbf{a})_k = a_k + \alpha a_j, \quad k = i$$

- Преобразование является линейным. Матрица преобразования имеет единицы на диагонали, вне диагонали единственный ненулевой элемент α на месте (ij) .
- $N_{ij}N_{mj} = N_{ij} + N_{mj} - E = N_{mj}N_{ij}$, т.е. преобразования с фиксированным индексом j коммутируют.

Данное элементарное преобразование будем применять для зануления i -ой компоненты вектора. Если $a_j \neq 0$, то можно положить $\alpha = -\frac{a_i}{a_j}$.

3.1 Приведение исходной матрицы к верхне-треугольному виду.

Действуя на столбцы матрицы элементарными преобразованиями гауссовского типа, получим

$$LA = U$$

L – ниже-треугольная, U – верхняя треугольная матрицы. Подробнее,

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= A \\ A^{(j)} &= L_j A^{(j-1)}, \quad j = 1, \dots, n-1 \\ U &= A^{(n-1)} \end{aligned}$$

$L_j = N_{nj} \dots N_{j+1,j}$; здесь N_{ij} ($i > j$) – матрица элементарного преобразования гауссовского типа с параметром $-a_{ij}^{(j-1)}/a_{jj}^{(j-1)}$, зануляющее элемент текущей матрицы на месте (ij) .

- L_j – ниже-треугольная матрица. Имеет единицы на диагонали, ненулевые элементы могут быть на местах (ij) , при $i > j$.
- Каждое последующее элементарное преобразование оставляет полученные ранее нули текущей матрицы.

3.2 Стратегии с перестановками.

Процедура, описанная выше, нереализуема, если $a_{jj}^{(j-1)} = 0$, $j = 1, \dots, n-1$. Более того, деление на малое число в машинной арифметике с плавающей точкой влечёт большую ошибку. По-этому используются перестановки строк и/или столбцов так, чтобы на диагональ попал максимальный по абсолютной величине возможный элемент текущей матрицы. Рассмотрим схему с перестановкой строк.

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= A \\ A^{(j)} &= L_j (R_j A^{(j-1)}), \quad j = 1, \dots, n-1 \\ U &= A^{(n-1)} \end{aligned} \tag{6}$$

R_j – матрица транспозиции j -ой и m_j -ой строк ($m_j \geq j$) согласно критерию $\left| a_{m_j j}^{(j-1)} \right| = \max_{m \in \{j, \dots, n\}} \left| a_{mj}^{(j-1)} \right|$.

3.3 Решение системы линейных алгебраических уравнений.

Уравнение (1) эквивалентно

$$U\mathbf{x} = \mathbf{g}, \quad \mathbf{g} = L_{n-1}R_{n-1} \dots L_1R_1\mathbf{f}$$

Процесс приведение к данной форме называется *прямым ходом* метода Гаусса решения системы линейных алгебраических уравнений. Решение системы получаем, используя обратный ход (см. п. 1.3).

3.4 Обращение матрицы.

Уравнение (4) эквивалентно

$$\begin{aligned} UY &= L \\ Y &= X(R_1 \dots R_{n-1}), \quad L = (L_{n-1}R_{n-1} \dots L_1R_1)E(R_1 \dots R_{n-1}) \end{aligned}$$

Здесь исходное уравнение (4) умножено слева на последовательность матриц транспозиций и ниже-треугольных матриц, справа – на последовательность матриц транспозиций для того, чтобы в правой части получилась ниже-треугольная. Вычисление L можно представить в виде схемы

$$L^{(0)} = E$$

$$L^{(j)} = L_j(R_j L^{(j-1)} R_j), \quad j = 1, \dots, n-1 \quad (7)$$

$$L = L^{(n-1)}$$

• Рассуждая по индукции показать, что $L^{(j)}$ – нижне-треугольная матрица. Имеет единицы на диагонали, ненулевые элементы ниже диагонали могут быть в столбцах с номерами $1, \dots, j$ ($j \geq 1$).

Из сказанного видим, что решение уравнения есть

$$X = (U^{-1}L)R, \quad R = R_{n-1} \dots R_1$$

Рассмотрим практические вопросы нахождения обратной в памяти исходной матрицы.

■ Для хранения элементов $L^{(j)}$ используем память исходной матрицы ниже диагонали. Сравнивая выражения (6) и (7), легко видеть, что элементарные гауссовские преобразования N_{ij} , составляющие L_j , преобразуют i -ую строку $A^{(j-1)}$ и $L^{(j-1)}$ одинаковым образом ("умножить элемент в j -ой строке на коэффициент и прибавить к элементу в i -ой").

3.5 Метод Жордана.

Элементарные преобразования гауссовского типа применяются также к элементам выше диагонали

3.6 LU -разложение.

Прямое разложение матрицы на произведение нижней треугольной матрицы на верхне-треугольную. Запишем

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \ddots & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ l_{n-1,1} & & & l_{n-1,n-1} & 0 \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{n,n-1} & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1,n-1} & u_{1n} \\ 0 & 1 & \ddots & & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & 1 & u_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$k = 1$:

Для $i = 1, \dots, n$ $a_{i1} = l_{i1}$. Найдём l_{i1} .

Для $j = 2, \dots, n$ $a_{1j} = l_{11}u_{1j}$. Найдём u_{1j} при $l_{11} \neq 0$.

$1 < k < n$:

Для $i = k, \dots, n$ $a_{ik} = \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij}u_{jk} + l_{ik}$. Найдём l_{ik} .

Для $j = k+1, \dots, n$ $a_{kj} = \sum_{i=1}^{k-1} l_{ki}u_{ij} + l_{kk}u_{kj}$. Найдём u_{kj} при $l_{kk} \neq 0$.

$k = n$:

$a_{nn} = \sum_{j=1}^{n-1} l_{nj}u_{jn} + l_{nn}$. Найдём l_{nn} .

4 Задания

- Реализовать и протестировать процедуру решения системы линейных алгебраических уравнений с квадратной невырожденной матрицей вещественных элементов указанным методом из нижеприведённого списка.
- Реализовать и протестировать процедуру обращения квадратной невырожденной матрицы вещественных элементов указанным методом из нижеприведённого списка.

4.1 Методы

- Отражения
- Вращения
- Гаусса
- Жордана
- LU -разложения
- иным указанным преподавателем методом

4.2 Тестирование

Рассмотреть два класса матриц.

Первый класс – матрицы простой структуры, жорданова форма которых имеет диагональный вид $J = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Можно считать, что

$$0 < \alpha = |\lambda_1| \leq |\lambda_2| \leq \dots \leq |\lambda_n| = \beta$$

Если α и β заданы, то можно положить, например,

$$\lambda_i = \sigma_i((1 - \gamma_i)\alpha + \gamma_i\beta), \quad \gamma_i = \sqrt{\frac{i-1}{n-1}} \quad \text{или} \quad \gamma_i = \sin \frac{\pi}{2} \left(\frac{i-1}{n-1} \right)$$

σ_i – знак.

Второй класс – матрица с нетривиальной жордановой формой. Для наших целей достаточно рассмотреть случай одной жордановой клетки размером 2×2 с собственным числом λ_1 . Остальные клетки – тривиальные.

Матрицу задачи генерировать по жордановой форме $A = TJT^{-1}$. Сопрягающие матрицы можно взять в виде

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & & \\ \vdots & \ddots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & 0 & \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} n & n-1 & & i & 2 & 1 \\ n-1 & n-1 & & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & \vdots & & \\ & i & \cdots & \cdots & i & \\ & & & & & \vdots \\ 2 & \cdots & & \cdots & 2 & \vdots \\ 1 & \cdots & & & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Для некоторых задач требуется генерировать симметричные матрицы с заданным распределением спектра. Жорданова форма является диагональной, сопрягающая матрица – ортогональной. $A = QJQ^\top$, $QQ^\top = E$. В этом качестве хорошо зарекомендовала себя матрица

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{i(i+1)}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{(n-2)(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{(n-1)n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & & \frac{1}{\sqrt{i(i+1)}} & & & & \\ \vdots & \ddots & -\sqrt{\frac{i}{i+1}} & \ddots & \vdots & & \\ & & 0 & & \frac{1}{\sqrt{(n-2)(n-1)}} & \vdots & \\ \vdots & & & \ddots & -\sqrt{\frac{n-2}{n-1}} & \frac{1}{\sqrt{(n-1)n}} & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -\sqrt{\frac{n-1}{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} \end{pmatrix}$$

Итак, в тестирующем модуле (классе) по заданной размерности задачи n , границам спектра α , β , необходимо сгенерировать две взаимно (псевдо)обратные матрицы A и A^{-1} . Если решается задача (1) нахождения приближённого решения системы линейных алгебраических уравнений, следует назначить вектор $\mathbf{x}^*$ в качестве точного решения. Его компоненты можно выбрать произвольно, например, $x_i = \sin \sqrt{i}$, $i = 1, \dots, n$. По нему получить вектор правой части $\mathbf{f} = A\mathbf{x}^*$, затем применить модуль (класс) возвращающий по заданным A , $\mathbf{f}$ приближённое решение системы $\tilde{\mathbf{x}}$. Необходимо составить и проанализировать таблицы результатов вида:

Таблица 1: Матрица простой структуры. $n = 100$

α	β	$\ A\ _\infty$	$\ A^{-1}\ _\infty$	$\nu_\infty(A)$	$\ \mathbf{z}\ _\infty$	ζ	$\ \mathbf{r}\ _\infty$	ρ
1	10^1	7.2e+2	6.3e+2	4.5e+5	4.3e-12	4.3e-13	9.2e-14	9.3e-16
1	10^2	...	...	...	...	...	...	...
1	10^3	...	...	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$							

Таблица 2: Матрица простой структуры. $n = 100$

α	β	$\ A\ _\infty$	$\ A^{-1}\ _\infty$	$\nu_\infty(A)$	$\ \mathbf{z}\ _\infty$	ζ	$\ \mathbf{r}\ _\infty$	ρ
10^{-1}	1	7.2e+1	6.3e+3	4.5e+5	3.0e-12	3.1e-13	1.3e-14	1.3e-15
10^{-2}	1	...	...	...	...	...	...	...
10^{-3}	1	...	...	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$							

$\nu_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty}$ – число обусловленности матрицы в данной норме, $\mathbf{z} = \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}^*$ – ошибка, $\zeta = \|\mathbf{z}\|_{\infty} / \|\mathbf{x}^*\|_{\infty}$ – относительная норма ошибки, $\mathbf{r} = A\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{f}$ – невязка, $\rho = \|\mathbf{r}\|_{\infty} / \|\mathbf{f}\|_{\infty}$ – относительная норма невязки.

■ Норма $\|\mathbf{z}\|_{\infty} = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$, называемая *кубической*, безопасна с точки зрения вычислений, при этом величина ζ указывает количество совпадающих десятичных знаков точного и приближённого решений. Матричная мультипликативная норма $\|A\|_{\infty} = \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ порождена соответствующей векторной, согласуется с ней. В такой паре норм теоретические оценки являются точными.

При анализе следует ответить на следующие вопросы:

Как долго имеет хоть какой-нибудь практический смысл продолжать таблицу?

От чего зависит рост ошибки?

В чём отличие случаев матриц простой структуры и имеющих жорданову клетку?

Как связано поведение относительной нормы ошибки и относительной нормы невязки?

Выполняется ли теоретическая оценка?

Если рассматривается задача (4) построения обратной матрицы, то анализируются похожие таблицы. Обозначим $\tilde{X}$ приближение обратной матрицы. Тогда $Z = \tilde{X} - A^{-1}$ – ошибка, $\zeta = \|Z\|_{\infty} / \|A^{-1}\|_{\infty}$, $R = A\tilde{X} - E$ – невязка, ρ в данной норме совпадает с $\|R\|_{\infty}$.

К вопросам, поставленным выше следует добавить следующий:

Имеет ли смысл полученную обратную матрицу использовать для решения систем, т.е. $\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{X}\mathbf{f}$?

Омск, 2012 -16 г.